

Caso de estudio #3

"Creación de KPI para una empresa de
microchips"

Oscar Chavarría Hernández

Universidad CENFOTEC

Gestión de Riesgos

Profesor: JORGE ROBERTO MORA SEGURA

2025

1. Introducción

TechChip S.A., con sede en Guatemala, es una empresa especializada en la fabricación de microchips para industrias tecnológicas, médicas y automotrices. Con el crecimiento acelerado del negocio, la alta dirección ha identificado la necesidad de contar con métricas claras y confiables que permitan monitorear, evaluar y optimizar el rendimiento de los procesos clave de la organización. En este contexto, los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) se convierten en herramientas fundamentales para alinear las operaciones con los objetivos estratégicos, mejorar la eficiencia y tomar decisiones basadas en datos.

Este informe presenta un conjunto de KPI organizados por cinco áreas clave: Producción, Control de Calidad, Recursos Humanos, Logística y Sostenibilidad. Cada KPI ha sido seleccionado con base en su relevancia, viabilidad de implementación y valor estratégico. Se explican los métodos de medición, las herramientas necesarias para su visualización, así como las recomendaciones para su implementación.

2. Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

2.1 Área: Producción

KPI	Descripción Técnica	Método de Medición	Frecuencia	Fuente de Datos	Cómo se implementará
Tasa de rendimiento (Yield Rate)	Porcentaje de microchips funcionales respecto al total fabricado.	$\left(\frac{\text{Chips funcionales}}{\text{Total chips producidos}}\right) \times 100$	Diario y mensual	Reportes de línea de producción	Se implementará con sensores en la línea de ensamblaje y software de control de calidad para registrar unidades defectuosas. Reporte automatizado con Power BI.

Tiempo de ciclo (Cycle Time)	Tiempo promedio desde el inicio hasta la finalización de un lote de producción.	Tiempo total de procesamiento / cantidad de lotes	Semanal	ERP de manufactura (SAP, Oracle)	El ERP capturará datos en tiempo real. Los tiempos serán exportados a Excel y Power BI para análisis.
Tasa de utilización de equipos (Equipment Utilization Rate)	Mide el porcentaje de tiempo que las máquinas están operativas.	(Tiempo operativo / Tiempo total disponible) × 100	Diario	Sistema SCADA	Se integrará el sistema SCADA con Power BI para reportes gráficos diarios.

2.2 Área: Control de Calidad

KPI	Descripción Técnica	Método de Medición	Frecuencia	Fuente de Datos	Cómo se implementará
Tasa de defectos (Defect Rate)	Porcentaje de productos que no cumplen los estándares de calidad.	(Unidades defectuosas / Total inspeccionadas) × 100	Diario	Sistema de control de calidad	Se instalarán estaciones de inspección automática con escáneres ópticos y se usará Power BI para gráficos.

Porcentaje de cumplimiento de estándares	Medida de conformidad con normas internas y externas (ISO, IPC, etc.).	(Inspecciones aprobadas / Total inspecciones) × 100	Mensual	Auditorías internas	Se aplicarán listas de verificación digitalizadas con resultados cargados a Excel para control y análisis.
Tiempo medio de reparación (MTTR)	Tiempo promedio necesario para reparar un lote defectuoso.	Total tiempo de reparación / Total de incidentes	Mensual	Sistema de gestión de calidad	Se integrará una bitácora electrónica de fallas y soluciones, conectada a Power BI.

2.3 Área: Gestión de Recursos Humanos

KPI	Descripción Técnica	Método de Medición	Frecuencia	Fuente de Datos	Cómo se implementará
Tasa de rotación de empleados	Porcentaje de empleados que abandonan la empresa en un periodo.	(Salidas / Promedio de empleados) × 100	Trimestral	Departamento de RRHH	Se usarán reportes del software de nómina y recursos humanos (Ej. Zoho HR, SAP HR) integrados a Excel.

Tiempo promedio de formación	Promedio de horas de capacitación por empleado.	Total horas de formación / N° de empleados capacitados	Trimestral	Plataforma de e-learning / RRHH	Se implementará un LMS (Sistema de gestión del aprendizaje) y se exportarán los registros a Power BI.
Tasa de productividad por empleado	Valor de producción por colaborador.	Producción total / Número de empleados operativos	Mensual	ERP / RRHH	El ERP generará reportes de producción y se cruzarán con nómina para el análisis automatizado.

2.4 Área: Logística

KPI	Descripción Técnica	Método de Medición	Frecuencia	Fuente de Datos	Cómo se implementará
Tiempo promedio de entrega	Tiempo promedio desde la salida del producto hasta su recepción por el cliente.	Tiempo entrega total / número de entregas	Semanal	Sistema de gestión de transporte (TMS)	Se automatizará el seguimiento por GPS y códigos QR, y se visualizará con Power BI.
Costo logístico	Costos logísticos totales divididos por	Costos logísticos /	Mensual	ERP logístico	Se configurarán reportes financieros específicos en

por unidad	unidad entregada.	Unidades entregadas			Excel para su comparación histórica.
Precisión en entregas	Porcentaje de entregas realizadas a tiempo y completas.	Entregas completas y a tiempo / Total entregas × 100	Mensual	CRM / TMS	Se automatizará el feedback con clientes mediante CRM y se vinculará con Power BI.

2.5 Área: Sostenibilidad

KPI	Descripción Técnica	Método de Medición	Frecuencia	Fuente de Datos	Cómo se implementará
Consumo energético por chip	Kilovatios-hora (kWh) utilizados por chip producido.	Consumo total de energía / Total de chips	Mensual	Medidores eléctricos inteligentes / ERP	Se colocarán medidores digitales en áreas clave. Los datos se enviarán a Excel y se graficarán en Power BI.
Porcentaje de reciclaje de residuos	Porcentaje de residuos que son reciclados adecuadamente.	(Residuos reciclados / Residuos totales) × 100	Trimestral	Departamento ambiental	Se implementará un sistema de registro de residuos con formularios digitales y visualización en Excel.
Huella de carbono	Emisiones de CO ₂ por chip	Emisiones totales /	Trimestral	Calculadora de huella de	Se integrará el uso de

por unidad	fabricado (kg de CO ₂).	Total de chips producido s		carbono (GHG Protocol)	GHG Protocol con reportes ambientales. Resultados se exportarán para análisis visual.
---------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------	---

3. Herramientas recomendadas de Visualización y Monitoreo

Para representar y dar seguimiento efectivo a los KPI definidos, se recomienda el uso de las siguientes herramientas:

- **Microsoft Excel:** Ideal para consolidación inicial de datos, generación de tablas dinámicas y gráficos simples.
- **Power BI:** Plataforma robusta de visualización que permite conectar múltiples fuentes de datos (ERP, sensores, RRHH, CRM) y generar dashboards interactivos por área.
- **ERP y sistemas especializados** (SCADA, TMS, LMS, CRM): Cada uno provee datos en tiempo real que pueden conectarse con Power BI a través de conectores o exportaciones automáticas.

4. Recomendaciones Finales

- Establecer un comité de KPI con representantes de cada área para garantizar la consistencia en la recolección y análisis de datos.
- Automatizar al máximo los procesos de captura de datos desde sensores, ERP y plataformas de gestión.
- Revisar periódicamente los KPI para ajustar métricas conforme a los cambios operativos y estratégicos de TechChip S.A.

Conclusión

La implementación de este sistema de KPI brindará a TechChip S.A. una plataforma sólida para la gestión del desempeño, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia, impulsando la mejora continua, optimizando el uso de recursos y fortaleciendo su posición en el mercado global de microchips.

Reflexión Final

1. ¿Qué tan importante es la medición del rendimiento en una empresa como TechChip S.A.?

Es fundamental. Al revisar cada área de TechChip S.A., me di cuenta de que medir el rendimiento ayuda a entender qué está funcionando y qué no. Por ejemplo, en producción, si no se mide la eficiencia o los errores, no se puede mejorar. Además, los datos permiten tomar decisiones más claras y con menos margen de error. En una empresa tecnológica, medir bien es casi tan importante como producir.

2. ¿Cómo impactan los KPI en la toma de decisiones a nivel directivo?

Los KPI sirven como una guía. Al analizarlos, entendí que permiten a los directivos ver de forma rápida y concreta si están cumpliendo los objetivos. Por ejemplo, si el KPI de logística muestra retrasos, se puede investigar de inmediato qué está fallando. Sin estos indicadores, todo sería más intuitivo o por experiencia, lo cual puede ser riesgoso.

3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos al seleccionar KPI relevantes para esta industria?

Uno de los desafíos fue no elegir indicadores solo por tener muchos. Tenían que ser útiles y aplicables a lo que realmente pasa en la planta y oficinas. Otro reto fue que algunos KPI requieren sistemas de medición que tal vez aún no están implementados, como sensores o software más avanzado. También costó encontrar el equilibrio entre lo técnico y lo entendible para todos los niveles de la empresa.